热力学与统计物理

赵柳

2020/02—2020/07

南开大学物理学院

第六章　量子统计与量子气体

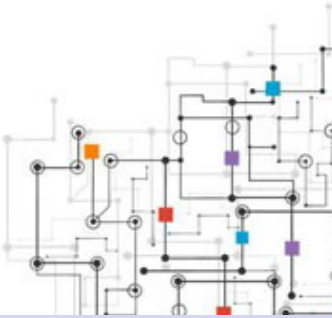
6.1 玻色–爱因斯坦分布与费米–狄拉克分布
6.2 简并量子气体的宏观状态函数
6.3 金属导体中的自由电子气体与金属的热容理论
6.4 光子气体与声子气体

量子统计及其适用条件

- 在描写宏观系统的微观状态时，有两种不同的选择，即经典描述和量子描述。在前文中已经提到过，当①微观粒子的德布罗意波长 λ 远远小于其运动范围的空间尺度 L 时，或者②当粒子的作用量 A 远远大于普朗克常量时，微观状态可以采用经典描述。这是因为满足条件①时，粒子波函数的宽度可以被忽略，近似当作点粒子处理；当满足条件②时，量子力学的路径积分中只有作用量取极小值的路径的贡献最为显著，而这个路径正好就是经典路径。
- 除了可以用经典和量子两种方式描述微观状态以外，统计方法也可以分为经典和量子统计，并且这种划分与微观态是用经典还是量子方法描述没有关系。换言之，对于用经典方法描述微观态的系统，适用的统计方法既可能是经典的，也可能是量子的。对于用量子方法描述微观态的系统，适用的统计方法同样既可以是经典的，也可以是量子的。
- 用来区别经典和量子微观态的判据是微观粒子的运动方程：凡微观粒子的运动由哈密顿方程决定的情况均为经典描述；凡微观粒子的运动由薛定谔或者海森堡方程决定的情况均属量子描述；而用来区别经典统计和量子统计的判据则是是否考虑粒子的内禀特征，例如自旋：在对微观态进行求和时，若忽略粒子的自旋，则为经典统计；若不忽略粒子的自旋，则为量子统计。
- 能够使得自旋自由度产生可观测的宏观效应也需要一定的条件。当宏观系统中的微观粒子分布比较稀薄时，系统的绝大多数微观态实际上都没有粒子去占据，这时考虑微观粒子的自旋是没有意义的，因此这种情况适合经典统计. 这时如果需要考察粒子数按微观态能量的分布情况，相应的分布就是玻尔兹曼分布。相反地，若系统中微观粒子分布得比较稠密，就会比较多地遇到不同的粒子“试图”抢占相同的微观态的情况，而这时粒子的自旋属性将发挥重要的作用。对于玻色粒子来说，多个粒子占据相同的微观态并无任何限制，而对于费米粒子来说，由于存在泡利排斥，每个微观态最多只能容纳一个费米子。
- 微观粒子数是否稠密可以用粒子间的平均距离 d 与粒子的德布罗意波长 λ 之间的相对大小来表征. 若 $d \gg \lambda$，就可以说粒子是稀薄的，而当 $d \sim \lambda$ 时，粒子就是稠密的. 当粒子分布稠密时，不同粒子的波函数交叠部分比较大，这样的系统称为简并的. 而当粒子分布稀薄时，不同粒子的波函数交叠可以忽略，这样的系统称为非简并的. 非简并系统适于用经典统计描述，相应的粒子数分布是玻尔兹曼分布；而简并系统则适于用量子统计描述，相应的粒子数分布有两类，分别称为玻色–爱因斯坦分布和费米–狄拉克分布。

第六章　量子统计与量子气体

6.1 玻色–爱因斯坦分布与费米–狄拉克分布
6.2 简并量子气体的宏观状态函数
6.3 金属导体中的自由电子气体与金属的热容理论
6.4 光子气体与声子气体



玻色–爱因斯坦分布与费米–狄拉克分布

单量子态上的统计独立子系及其巨势：

- 在第三章中讨论稀薄气体时，曾将系统中每个能级上的粒子当作一个统计独立子系并给出了各子系所对应的巨势的表达式：

$$\Omega_k = -k_0 T \log \sum_{N_k=0}^{\infty} \mathrm{e}^{N_k(\mu-\epsilon_k)/k_0 T}.$$

- 如果要处理的是粒子数稠密的系统，由于粒子间的相互作用随距离接近而逐渐增强，通常并不能将每个能级上的粒子的集合当作一个统计独立子系来看待。不过，如果微观粒子之间不存在相互作用，即使粒子数稠密也依旧可以将每个能级上的粒子单独地看作一个统计独立子系。
- 考虑到微观粒子的内秉量子属性，除原有的量子数 k 之外，还要额外引进一个自旋(或者螺度)量子数 s 才能完整地刻画一个微观态。在量子数 k 和内秉量子数 s 所标定的单粒子态上的统计独立子系的巨势为

粒子间无相互作用 ：

$$\Omega_{k,s} = -k_0 T \log \sum_{N_{k,s}=0}^{\infty} \mathrm{e}^{N_{k,s}(\mu-\epsilon_{k,s})/k_0 T}.$$

(米)：螺度 —— 涡旋

- 而整个系统的巨势则为

$$\Omega = \sum_{k,s} \Omega_{k,s}.$$

- 注意：对于不存在外场的情况，能量本征值并不依赖于自旋(或者螺度)量子数 s，这时依然可以用 ϵ_k 来标记能量本征值，因此，巨势表达式中对量子数 s 的求和将退化为

$$\Omega = \mathfrak{g} \sum_k \Omega_k,$$

其中，$\mathfrak{g}$ 用来表示自旋(或者螺度)简并度。

玻色–爱因斯坦分布与费米–狄拉克分布

费米–狄拉克分布：

- 如果气体中的粒子都是费米子，那么，由于泡利排斥作用，每个量子态上至多只能填充 1 个粒子，即

$$N_{k,s} = 0, 1.$$

- 单粒子态上统计独立子系的巨势可写为

$$\Omega_{k,s} = -k_0 T \log\left(1 + \mathrm{e}^{(\mu-\epsilon_{k,s})/k_0 T}\right).$$

与经典气体不同，在简并费米气体中并不要求 μ 取很大的负值，因此上式中的指数项并不一定很小。

(并不需要与0作对比)

- 对巨势关于化学势求导，可得

$$f^{(+)}(\epsilon_{k,s}) \equiv \overline{N_{k,s}} = -\left(\frac{\partial \Omega_{k,s}}{\partial \mu}\right)_{T,V} = \frac{1}{\mathrm{e}^{(\epsilon_{k,s}-\mu)/k_0 T} + 1}.$$

上式给出了微观态 k, s 上粒子数的统计平均值，也称为粒子数的费米–狄拉克分布。

- 图6.1画出了分布函数 $f^{(+)}(\epsilon_{k,s})$ 随 $\epsilon_{k,s}$ 变化的曲线。图中的能量和温度都是相对于化学势的相对值而不是绝对值。由于不同温度下化学势是不同的，因此不同温度的分布函数曲线其实并非都相交于同一个微观态能量值。

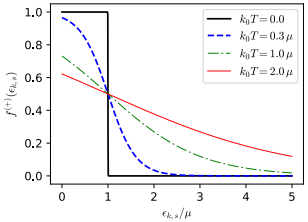
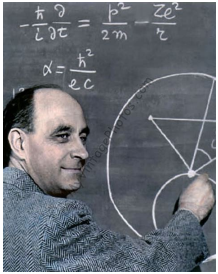


图6.1：费米–狄拉克分布

高温极限下，趋近于 Boltzmann Distribution

玻色–爱因斯坦分布与费米–狄拉克分布

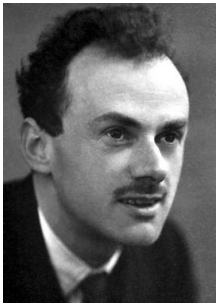
费米小传



费米(Enrico Fermi，1901—1954)，美籍意大利著名物理学家、美国芝加哥大学物理学教授，1938年诺贝尔物理学奖得主。 1942年，费米领导小组在芝加哥大学建立了人类第一台可控核反应堆（芝加哥一号堆，Chicago Pile-1）、为第一颗原子弹的成功爆炸奠定基础，人类从此迈入原子能时代，而费米也被誉为“原子能之父”。费米在理论和实验方面都有第一流建树，这在近现代物理学家中是屈指可数的，而费米子、100号化学元素镄、美国著名的费米实验室（Fermilab）、芝加哥大学的费米研究院（The Enrico Fermi Institute）都是为纪念他而命名的。

玻色–爱因斯坦分布与费米–狄拉克分布

狄拉克小传



狄拉克（Paul Adrien Maurice Dirac，1902－1984），英国理论物理学家，量子力学的奠基者之一，并对量子电动力学早期的发展作出重要贡献。曾经主持剑桥大学的卢卡斯数学教授席位，并在佛罗里达州立大学度过他人生的最后十四个年头。他给出的狄拉克方程可以描述费米子的物理行为，并且预测了反物质的存在。 1933年，因为“发现了在原子理论里很有用的新形式”（即量子力学的基本方程——薛定谔方程和狄拉克方程），狄拉克和埃尔温·薛定谔共同获得了诺贝尔物理学奖。狄拉克一生学术成果颇丰。除在量子力学奠基方面的贡献以外，他还发明了狄拉克 δ函数、探索了有关磁单极的理论、最早通过二次量子化探索了量子场论并对量子电动力学的创立有实质性贡献。他的学生不多，其中最为著名的是钱德拉塞卡。

玻色–爱因斯坦分布与费米–狄拉克分布

零温极限、费米温度与简并性:

- 将 $T \to 0$ 时化学势的取值记为 μ_{F}。如果 $\mu_{\mathrm{F}} - \epsilon_{k,s} > 0$, 那么 $\lim_{T\to 0} f^{(+)}(\epsilon_{k,s}) = 1$, 否则 $\lim_{T\to 0} f^{(+)}(\epsilon_{k,s}) = 0$。显然, 无论在什么温度下, 微观粒子总会处于某些允许的微观状态下, 因此至少对某些 k, s, 条件 $\mu_{\mathrm{F}} - \epsilon_{k,s} > 0$ 必须得到满足。由于 $\epsilon_{k,s} \geq 0$, 因此必须有 $\mu_{\mathrm{F}} > 0$。这样, 当 $T \to 0$ 时, $f^{(+)}(\epsilon_{k,s})$ 的图像将趋近于一个矩形:

$$\lim_{T\to 0} f^{(+)}(\epsilon_{k,s}) = \begin{cases} 1 & (\epsilon_{k,s} < \mu_{\mathrm{F}}) \\ 0 & (\epsilon_{k,s} > \mu_{\mathrm{F}}) \end{cases} .$$

- 也可以将这个零温极限下的分布函数写为

$$f^{(+)}(\epsilon_{k,s}) = \theta(\mu_{\mathrm{F}} - \epsilon_{k,s}),$$

其中, $\theta(x)$ 是阶跃函数. 这是一种极端密集的分布: 所有能量 $\epsilon_{k,s} < \mu_{\mathrm{F}}$ 的态通通都被粒子占据, 而能量 $\epsilon_{k,s} > \mu_{\mathrm{F}}$ 的态全部保持为空。换句话说, 所有的粒子都处在能够获得的最低能量状态。处于这种状态的系统称为完全简并系统。

- μ_{F} 在刻画费米气体的统计特征时是一个非常重要的特征参数, 在文献中称之为费米能。

玻色–爱因斯坦分布与费米–狄拉克分布

零温极限、费米温度与简并性 (续):

- 通过 μ_{F} 可以定义一个特征温度 T_{F}, 称为简并温度或者费米温度:

$$k_0 T_{\mathrm{F}} = \mu_{\mathrm{F}}.$$

- 与完全简并系统的情况不同, 当气体的温度 T 满足 $0 < T \ll T_{\mathrm{F}}$ 时, 能量值小于 μ 的能级并不能被完全充满, 但是被激发到能量高于 μ 的能级上的粒子的个数非常少, 因此 $f^{(+)}(\epsilon_{k,s})$ 的图像依然非常靠近矩形, 仅在能量值靠近 μ 时有非常快速的衰减。处于这种状态的费米气体称为强简并的。
- 当 $T \sim T_{\mathrm{F}}$ 时, 会有更多的粒子被激发到能量值高于 μ 的能级上去, 这时 $f^{(+)}(\epsilon_{k,s})$ 的图像在 1 到 0 之间光滑过渡。处于这种状态的气体称为中度简并的。
- 当 $T_{\mathrm{F}} \ll T < \infty$ 时, 绝大多数粒子都处于高激发态, 仅有少部分粒子仍处于基态. 处于这种状态的费米气体称为弱简并的。
- 当 $T \to \infty$ 时, 基本上不会再有粒子处于最低能量状态, 这时函数 $f^{(+)}(\epsilon_{k,s})$ 退化为玻尔兹曼分布。这种气体称为非简并的。

玻色–爱因斯坦分布与费米–狄拉克分布

简并费米气体的宏观量计算：

- 简并费米气体的各种宏观状态函数都可以从费米子满足的费米–狄拉克分布求得：

$$\Omega = \sum_{k,s} \Omega_{k,s} = -k_0 T \sum_{k,s} \log\left(1 + \mathrm{e}^{(\mu-\epsilon_{k,s})/k_0 T}\right),$$

$$N = \sum_{k,s} f^{(+)}(\epsilon_{k,s}) = \sum_{k,s} \frac{1}{\mathrm{e}^{(\epsilon_{k,s}-\mu)/k_0 T} + 1},$$

$$E = \sum_{k,s} \epsilon_{k,s} f^{(+)}(\epsilon_{k,s}) = \sum_{k,s} \frac{\epsilon_{k,s}}{\mathrm{e}^{(\epsilon_{k,s}-\mu)/k_0 T} + 1}.$$

- 当不存在外场时，能量本征值与自旋量子数 s 无关，这时以上关系式简化为

$$\Omega = -k_0 T \mathfrak{g} \sum_{k} \log\left(1 + \mathrm{e}^{(\mu-\epsilon_k)/k_0 T}\right),$$

$$N = \sum_{k} \frac{\mathfrak{g}}{\mathrm{e}^{(\epsilon_k-\mu)/k_0 T} + 1},$$

$$E = \sum_{k} \frac{\mathfrak{g}\,\epsilon_k}{\mathrm{e}^{(\epsilon_k-\mu)/k_0 T} + 1},$$

其中，$\mathfrak{g}$ 是费米气体能级的自旋简并度。对于最常见的自旋 $1/2$ 的费米子，$\mathfrak{g} = 2$。

玻色–爱因斯坦分布与费米–狄拉克分布

玻色–爱因斯坦分布:

- 如果系统内部的微观粒子都是玻色子，由于不存在泡利排斥，子系巨势的表达式中出现的无穷求和不会自动截断。为了保证求和的收敛性，必须要求 $\mu \leq 0$。
- 由于 $\sum_{N_{k,s}=0}^{\infty} \mathrm{e}^{N_{k,s}(\mu-\epsilon_{k,s})/k_0T} = \dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{(\mu-\epsilon_{k,s})/k_0T}}$，子系的巨势可以写为

$$\Omega_{k,s} = -k_0T\log\sum_{N_{k,s}=0}^{\infty}\mathrm{e}^{N_{k,s}(\mu-\epsilon_{k,s})/k_0T} = k_0T\log\left(1-\mathrm{e}^{(\mu-\epsilon_{k,s})/k_0T}\right).$$

相应地有

$$f^{(-)}(\epsilon_{k,s}) \equiv \overline{N_{k,s}} = -\left(\frac{\partial\Omega_{k,s}}{\partial\mu}\right)_{T,V} = \frac{1}{\mathrm{e}^{(\epsilon_{k,s}-\mu)/k_0T}-1}.$$

这个方程给出的粒子数按能级的分布称为玻色–爱因斯坦分布。

- 与费米气体的情况类似，也可以用玻色–爱因斯坦分布来求出玻色气体的各种宏观状态函数。假设不存在外场，则有

$$N = \sum_{k,s} f^{(-)}(\epsilon_{k,s}) = \sum_k \frac{\mathfrak{g}}{\mathrm{e}^{(\epsilon_k-\mu)/k_0T}-1},$$

$$E = \sum_{k,s} \epsilon_k f^{(-)}(\epsilon_{k,s}) = \sum_k \frac{\mathfrak{g}\,\epsilon_k}{\mathrm{e}^{(\epsilon_k-\mu)/k_0T}-1},$$

$$\Omega = \sum_{k,s}\Omega_{k,s} = k_0T\,\mathfrak{g}\sum_k \log\left(1-\mathrm{e}^{(\mu-\epsilon_k)/k_0T}\right),$$

玻色–爱因斯坦分布与费米–狄拉克分布

简并温度与化学势的负性:

- 对于封闭的玻色气体系统, 粒子数 N 是一个常数。利用条件 $\left(\dfrac{\partial N}{\partial T}\right) = 0$ 以及上一页给出 N 的表达式可以证明

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_N < 0,$$

  也就是说温度越高, 玻色气体的化学势越负。

- 随着温度的降低, $\mu(T)$ 的绝对值逐渐减小。存在某个非零的温度 T_{B}, 使得



$$\mu(T)|_{T \le T_{\mathrm{B}}} = 0.$$

  T_{B} 称为玻色气体的简并温度。

- 与费米气体的情形类似, 依气体的实际温度与简并温度的相对大小, 可以将玻色气体划分为强简并、中度简并、弱简并以及非简并等不同情况, 其中, 非简并气体对应于 $T \to \infty$、$\mu \to -\infty$ 的情况。这时, 无论是费米–狄拉克分布还是玻色–爱因斯坦分布都将退化为玻尔兹曼分布,

$$\lim_{\mu \to -\infty} f^{(\pm)}(\epsilon_k) = \lim_{\mu \to -\infty} \frac{1}{\mathrm{e}^{(\epsilon_k - \mu)/k_0 T} \pm 1} = \mathrm{e}^{(\mu - \epsilon_k)/k_0 T}.$$

玻色–爱因斯坦分布与费米–狄拉克分布

简并温度与化学势的负性 (续):

图6.2画出了玻色–爱因斯坦、费米–狄拉克、玻尔兹曼分布函数随 $(\epsilon-\mu)/k_0T$ 变化的曲线。从图中可以看到，当化学势取较大的负值或者 $(\epsilon-\mu)/k_0T$ 远大于零时，3 种分布的区别并不显著，但是当化学势趋于零甚至变成正值时，它们之间的区别是非常显著的。

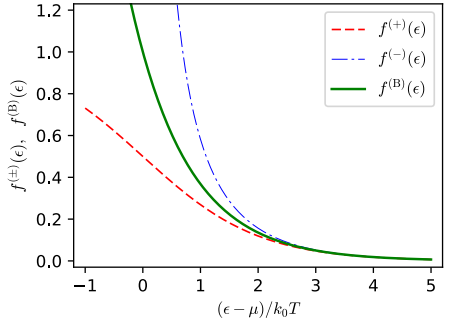


图6.2：玻色–爱因斯坦、费米–狄拉克以及玻尔兹曼分布的比较

玻色–爱因斯坦分布与费米–狄拉克分布

玻色小传



玻色(Satyendra Nath Bose，1894－1974)，印度籍孟加拉族物理学家，专门研究数学物理。他最着名的研究是1920年代早期的量子物理研究，该研究为玻色–爱因斯坦统计及玻色-爱因斯坦凝聚理论提供了基础。玻色子就是以他的名字命名的，而玻色-爱因斯坦统计这个术语则是狄拉克提出的。尽管玻色子、玻色–爱因斯坦统计及玻色-爱因斯坦凝聚概念的相关研究所获得的诺贝尔奖不止一个——最近的是2001年的物理学奖，因对玻色-爱因斯坦凝聚的理论进展有贡献而获奖的——但玻色本人从未获得过诺贝尔物理学奖（1956年、1959年与1962年获得诺贝尔物理学奖提名）。



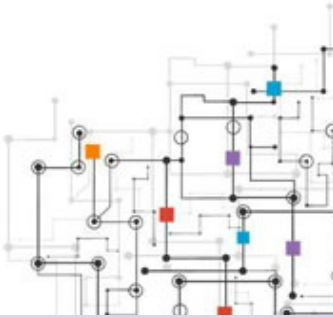
第六章　量子统计与量子气体

6.1 玻色–爱因斯坦分布与费米–狄拉克分布

6.2 简并量子气体的宏观状态函数

6.3 金属导体中的自由电子气体与金属的热容理论

6.4 光子气体与声子气体



简并量子气体的宏观状态函数

简并气体子系的巨势:

- 玻色–爱因斯坦分布与费米–狄拉克分布在形式上的相似性，在分析简并量子气体的部分宏观性质时，可以将这两种不同的分布放在一起合并讨论。
- 本节将分析简并量子气体的宏观状态函数，包括能态方程、热物态方程、巨势以及熵等。不过本节将不会触及过程参量，对简并量子气体的过程参量(主要是定容热容)的分析将留到6.3节专门进行讨论。
- 简并量子气体都是稠密的气体。为了保证子系巨势的可加性，系统中的微观粒子间需没有相互作用。因此，单粒子能量本征值仅与粒子的波矢有关而与粒子的空间位矢无关:

$$\epsilon_{\boldsymbol{k}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \equiv \epsilon(k).$$

理论上，波矢 k 会由于气体系统所在的空间体积有限而呈现量子化取值，但当系统的体积较大，或者能级间距较小时，可以近似认为波矢是连续的。这时就可以利用对应原理将关于离散的 $\boldsymbol{k}$ 的求和变为对连续的 $\boldsymbol{k}$ 的积分。

- 经过连续化对应后，子系的巨势可以写为

$$\begin{aligned}
\Omega &= \mp k_0 T \mathfrak{g} \sum_{\boldsymbol{k}} \log\left(1 \pm \mathrm{e}^{(\mu-\epsilon_{\boldsymbol{k}})/k_0 T}\right) \\
&= \mp \frac{k_0 T \mathfrak{g} V}{(2\pi)^D} \int \log\left(1 \pm \mathrm{e}^{(\mu-\epsilon(k))/k_0 T}\right)(\mathrm{d}\boldsymbol{k}) \\
&= \mp \frac{k_0 T \mathfrak{g} V \mathscr{A}_{D-1}}{(2\pi)^D} \int_0^\infty \log\left(1 \pm \mathrm{e}^{(\mu-\epsilon(k))/k_0 T}\right) k^{D-1} \mathrm{d}k.
\end{aligned}$$

简并量子气体的宏观状态函数

简并气体子系的巨势 (续):

- 利用微观态能量的表达式(色散关系)可以得出:

$$\frac{1}{(2\pi)^D}k^{D-1}\mathrm{d}k=\frac{(2m)^{D/2}}{2h^D}\epsilon^{(D-2)/2}\mathrm{d}\epsilon.$$

因此子系的巨势可以改写为

$$\Omega=\mp\frac{Ck_0TV}{2}\int_0^\infty\log\left(1\pm\mathrm{e}^{(\mu-\epsilon)/k_0T}\right)\epsilon^{(D-2)/2}\mathrm{d}\epsilon,\qquad C\equiv\frac{\mathfrak{g}\mathscr{A}_{D-1}(2m)^{D/2}}{h^D}.$$

- 在巨势的上述表达式中等号后取 “$-$”号(相应地被积式中取 “$+$”号)对应费米气体, 等号后取 “$+$”号(相应地被积式中取 “$-$”号)对应玻色气体。
- 利用分部积分还可以将巨势写成

$$\Omega=-\frac{CV}{D}\int_0^\infty\frac{\epsilon^{D/2}\mathrm{d}\epsilon}{\mathrm{e}^{(\epsilon-\mu)/k_0T}\pm1}.$$

- 定义函数

$$\mathscr{I}_n^{(\pm)}(T,\mu)\equiv\int_0^\infty\frac{\epsilon^n\mathrm{d}\epsilon}{\mathrm{e}^{(\epsilon-\mu)/k_0T}\pm1}=\frac{1}{n+1}\int_0^\infty\epsilon^{n+1}\left(-\frac{\partial}{\partial\epsilon}f^{(\pm)}(\epsilon)\right)\mathrm{d}\epsilon,\tag{6.25}$$

可以将巨势的表达式重新写为

$$\Omega=-\frac{CV}{D}\mathscr{I}_{D/2}^{(\pm)}(T,\mu).$$

简并量子气体的宏观状态函数

从巨势到宏观状态函数:

- 从巨势出发, 很容易获得气体的热物态方程、粒子数、熵以及自由能等宏观状态函数:

$$
\begin{aligned}
P &= -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial V}\right)_{T,\mu} = \frac{C}{D}\mathscr{I}^{(\pm)}_{D/2}(T,\mu), \\
N &= -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial \mu}\right)_{T,V} = \frac{CV}{2}\mathscr{I}^{(\pm)}_{(D-2)/2}(T,\mu), \\
S &= -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial T}\right)_{V,\mu} = \frac{CV}{T}\left[\frac{D+2}{2D}\mathscr{I}^{(\pm)}_{D/2}(T,\mu) - \frac{\mu}{2}\mathscr{I}^{(\pm)}_{(D-2)/2}(T,\mu)\right], \\
F &= \Omega + \mu N = CV\left[\frac{\mu}{2}\mathscr{I}^{(\pm)}_{(D-2)/2}(T,\mu) - \frac{1}{D}\mathscr{I}^{(\pm)}_{D/2}(T,\mu)\right].
\end{aligned}
\tag{6.28}
$$

- 从熵和自由能还可以求出内能

$$
E = F + TS = \frac{CV}{2}\mathscr{I}^{(\pm)}_{D/2}(T,\mu).
$$

- 比较压强和内能的表达式, 可以发现, 简并量子气体的压强与内能之间存在简单的代数关系

$$
P = \left(\frac{2}{D}\right)\frac{E}{V}. \quad \text{(★)}
$$

(三维: $P=\frac{2}{3}\frac{E}{V}$)

- 获得内能表达式的另一种方法是利用关系式【$g(\epsilon)$ 是单粒子能态密度】

$$
E = \int_0^\infty \epsilon\, g(\epsilon) f^{(\pm)}(\epsilon)\mathrm{d}\epsilon.
$$

(此:相对论不能是 $\frac{1}{3}\frac{E}{V}$)

简并量子气体的宏观状态函数

简并费米气体：

- 从前面的分析可知，简并量子气体的所有宏观状态函数均强烈地依赖于积分 $\mathscr{I}^{(\pm)}_{D/2}(T,\mu)$ 和 $\mathscr{I}^{(\pm)}_{(D-2)/2}(T,\mu)$ 的取值。
- 为了进一步明确简并量子气体的宏观性质，需要分不同类型的气体以及不同的简并程度来进一步讨论上述积分及其导致的物理后果。
- 首先讨论费米气体. 这相当于只考虑积分 $\mathscr{I}^{(+)}_{D/2}(T,\mu)$ 和 $\mathscr{I}^{(+)}_{(D-2)/2}(T,\mu)$ 的情况。
- 为了对不同的简并程度下简并费米气体的宏观性质作一个比较全面的描述，下面将按不同的简并程度分别进行讨论。

简并量子气体的宏观状态函数

1. 完全简并费米气体($T = 0$)

- 对于完全简并的费米气体, 函数 $f^{(+)}(\epsilon)$ 是一个矩形函数, 其导数是一个 δ 函数

$$-\frac{\partial}{\partial\epsilon}f^{(+)}(\epsilon) = \delta(\epsilon - \mu_{\mathrm{F}}).$$

这时, 式(6.25)可以直接积分:

$$\mathscr{I}_n^{(+)}(0,\mu) = \frac{1}{n+1}\mu_{\mathrm{F}}^{n+1}. \tag{6.34}$$

- 在实际的宏观状态函数中, $n = D/2$ 或者 $(D-2)/2$. 将 n 的具体数值代入式(6.34), 最后可得

$$\Omega_0 = -\frac{2CV\mu_{\mathrm{F}}^{(D+2)/2}}{D(D+2)}, \qquad P_0 = \frac{2C\mu_{\mathrm{F}}^{(D+2)/2}}{D(D+2)}, \qquad N = \frac{CV\mu_{\mathrm{F}}^{D/2}}{D}, \tag{6.37}$$

$$S_0 = 0, \qquad F_0 = \frac{CV\mu_{\mathrm{F}}^{(D+2)/2}}{D+2} = E_0.$$

注意: 除粒子数 N 以外, 其余状态函数均配以下标 0 以示这是状态函数在零温度下的取值。

- 从粒子数 N 的表达式以及常数 C 的定义可以反解出费米能 μ_{F}:

$$\mu_{\mathrm{F}} = \frac{1}{2m}\left(\frac{N}{V}\frac{Dh^D}{\mathfrak{g}\mathscr{A}_{D-1}}\right)^{2/D} = \frac{p_{\mathrm{F}}^2}{2m} = \frac{\hbar^2k_{\mathrm{F}}^2}{2m}, \qquad p_{\mathrm{F}} = \hbar k_{\mathrm{F}}, \qquad k_{\mathrm{F}} = 2\pi\left(\frac{N}{V}\frac{D}{\mathfrak{g}\mathscr{A}_{D-1}}\right)^{1/D}.$$

p_{F} 和 k_{F} 分别称为费米动量 和费米波矢。

简并量子气体的宏观状态函数

- 在零温度下费米–狄拉克分布的矩形图像表明，所有动量值在费米动量以下的能级全部被占据，而所有动量值在费米动量以上的能级全空。因此，费米动量是动量空间中被实际占据的区域的边界，又称费米面。
- 对于整个费米气体来说，费米面以下能级全被占据的微观态只有一个，因此才会有熵 $S_0 = 0$。这个结果相当于用统计物理学的方法验证了热力学第三定律。
- 除粒子数本身以外，可以将其他几个状态函数表达为粒子数 N 的函数：

$$\Omega_0 = -\frac{2}{D+2} N\mu_{\mathrm{F}},$$
$$P_0 = \frac{2}{D+2}\frac{N}{V}\mu_{\mathrm{F}},$$
$$E_0 = F_0 = \frac{D}{D+2} N\mu_{\mathrm{F}},$$

其中，N/V 表示系统中的粒子数密度，它不随粒子数变化。同理 μ_{F} 也不随粒子数变化。因此，Ω_0, E_0, F_0 均正比于粒子数，而 P_0 则不随粒子数变化。

- 特别值得注意的是，即使在零温度下费米气体的压强也并不等于零。这个零温压强称为费米简并压。它完全来源于费米子的泡利排斥作用，是纯粹的量子效应。

简并量子气体的宏观状态函数

2. 强简并费米气体

- 当温度很低但尚未达到绝对零度时，函数 $f^{(+)}(\epsilon)$ 的图像非常接近于矩形，仅在 $\epsilon=\mu$ 附近它的导数才显著非零。因此，对于形如

$$\mathscr{I}=\int_0^\infty \varphi(\epsilon)\left(-\frac{\partial}{\partial\epsilon}f^{(+)}(\epsilon)\right)\mathrm{d}\epsilon$$

的积分来说，最好的处理方法是将 $\varphi(\epsilon)$ 在 $\epsilon=\mu$ 附近作级数展开，结果得到

$$\mathscr{I}=\varphi(\mu)+\mathscr{I}_1\left(\frac{\partial\varphi}{\partial\epsilon}\right)_{\epsilon=\mu}+\frac{1}{2}\mathscr{I}_2\left(\frac{\partial^2\varphi}{\partial\epsilon^2}\right)_{\epsilon=\mu}+\cdots, \tag{6.43}$$

其中

$$\mathscr{I}_1=\int_0^\infty(\epsilon-\mu)\left(-\frac{\partial}{\partial\epsilon}f^{(+)}(\epsilon)\right)\mathrm{d}\epsilon,\quad \mathscr{I}_2=\int_0^\infty(\epsilon-\mu)^2\left(-\frac{\partial}{\partial\epsilon}f^{(+)}(\epsilon)\right)\mathrm{d}\epsilon.$$

- 引进新的变量 $x=(\epsilon-\mu)/k_0T$，可以将积分 $\mathscr{I}_1$ 和 $\mathscr{I}_2$ 重写为

$$\mathscr{I}_1=k_0T\int_{-\mu/k_0T}^\infty\frac{x\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x+1)^2}\mathrm{d}x,\quad \mathscr{I}_2=(k_0T)^2\int_{-\mu/k_0T}^\infty\frac{x^2\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x+1)^2}\mathrm{d}x, \tag{6.45}$$

其中，被积函数中的因子 $\dfrac{\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x+1)^2}$ 是一个偶函数：$\frac{\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x+1)^2}=\frac{\mathrm{e}^{-x}}{(\mathrm{e}^{-x}+1)^2}$.

简并量子气体的宏观状态函数

- 强简并条件 $T \ll T_{\mathrm{F}}$ 意味着 $\mu/k_0T \gg 1$, 因此可以将式(6.45)中的积分下限近似为 $-\infty$:

$$\mathscr{I}_1 = k_0T\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x+1)^2}\mathrm{d}x, \quad \mathscr{I}_2 = (k_0T)^2\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x^2\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x+1)^2}\mathrm{d}x.$$

  这样, $\mathscr{I}_1$ 就成为一个奇函数的无穷积分, 其结果为零; 另外,

$$\mathscr{I}_2 = 2(k_0T)^2\int_0^{\infty}\frac{x^2\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x+1)^2}\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{3}(k_0T)^2.$$

- 因此, 式(6.43)变为

$$\mathscr{I} = \int_0^{\infty}\varphi(\epsilon)\left(-\frac{\partial}{\partial\epsilon}f^{(+)}(\epsilon)\right)\mathrm{d}\epsilon = \varphi(\mu) + \frac{\pi^2}{6}(k_0T)^2\left(\frac{\partial^2\varphi}{\partial\epsilon^2}\right)_{\epsilon=\mu}.$$

- 选择 $\varphi(\epsilon) = \dfrac{1}{n+1}\epsilon^{n+1}$, 其中 $n = D/2$ 或者 $n = (D-2)/2$, 可得

$$\mathscr{I}^{(+)}_{D/2}(T,\mu) = \int_0^{\infty}\epsilon^{D/2}f^{(+)}(\epsilon)\mathrm{d}\epsilon = \frac{2\mu^{(D+2)/2}}{D+2}\left[1+\frac{D(D+2)\pi^2}{24}\left(\frac{k_0T}{\mu}\right)^2\right],$$

$$\mathscr{I}^{(+)}_{(D-2)/2}(T,\mu) = \int_0^{\infty}\epsilon^{(D-2)/2}f^{(+)}(\epsilon)\mathrm{d}\epsilon = \frac{2\mu^{D/2}}{D}\left[1+\frac{D(D-2)\pi^2}{24}\left(\frac{k_0T}{\mu}\right)^2\right].$$

简并量子气体的宏观状态函数

- 在强简并条件下，$\dfrac{k_0T}{\mu} \ll 1$，同时 $\dfrac{T}{T_{\mathrm{F}}} = \dfrac{k_0T}{\mu_{\mathrm{F}}} \ll 1$。因此可将以上两式中的 $\dfrac{k_0T}{\mu}$ 近似为 $\dfrac{k_0T}{\mu_{\mathrm{F}}}$。
- 经上述近似后再将所得结果代入第18、19页幻灯片中各式，可得

$$\Omega = -\frac{2CV\mu^{(D+2)/2}}{D(D+2)}\left[1+\frac{D(D+2)\pi^2}{24}\left(\frac{k_0T}{\mu_{\mathrm{F}}}\right)^2\right], \tag{6.50}$$

$$P = \frac{2C\mu^{(D+2)/2}}{D(D+2)}\left[1+\frac{D(D+2)\pi^2}{24}\left(\frac{k_0T}{\mu_{\mathrm{F}}}\right)^2\right], \tag{6.51}$$

$$N = \frac{CV\mu^{D/2}}{D}\left[1+\frac{D(D-2)\pi^2}{24}\left(\frac{k_0T}{\mu_{\mathrm{F}}}\right)^2\right], \tag{6.52}$$

$$S = \frac{CVk_0\pi^2\mu^{D/2}}{6}\left(\frac{k_0T}{\mu_{\mathrm{F}}}\right), \tag{6.53}$$

$$F = \frac{CV\mu^{(D+2)/2}}{D+2}\left[1+\frac{(D+2)(D-4)\pi^2}{24}\left(\frac{k_0T}{\mu_{\mathrm{F}}}\right)^2\right], \tag{6.54}$$

$$E = \frac{CV\mu^{(D+2)/2}}{D+2}\left[1+\frac{D(D+2)\pi^2}{24}\left(\frac{k_0T}{\mu_{\mathrm{F}}}\right)^2\right]. \tag{6.55}$$

简并量子气体的宏观状态函数

- 如果简并量子气体是封闭的，则在零温度和非零温度下得到的粒子数应该是一致的. 比较式(6.37)和式(6.52)可得

$$\mu_{\mathrm{F}}^{D/2}=\mu^{D/2}\left[1+\frac{D(D-2)\pi^2}{24}\left(\frac{k_0T}{\mu_{\mathrm{F}}}\right)^2\right],\qquad\Longrightarrow\qquad\mu(T)=\mu_{\mathrm{F}}\left[1-\frac{(D-2)\pi^2}{12}\left(\frac{k_0T}{\mu_{\mathrm{F}}}\right)^2\right].$$

- 将上式代入式(6.50)∼(6.55)，最终可得

$$\begin{aligned}
\Omega&=\Omega_0\left[1+\frac{(D+2)\pi^2}{12}\left(\frac{k_0T}{\mu_{\mathrm{F}}}\right)^2\right],\\
P&=P_0\left[1+\frac{(D+2)\pi^2}{12}\left(\frac{k_0T}{\mu_{\mathrm{F}}}\right)^2\right],\\
S&=\frac{DNk_0\pi^2}{6}\left(\frac{k_0T}{\mu_{\mathrm{F}}}\right),\\
F&=F_0\left[1-\frac{(D+2)\pi^2}{12}\left(\frac{k_0T}{\mu_{\mathrm{F}}}\right)^2\right],\\
E&=E_0\left[1+\frac{(D+2)\pi^2}{12}\left(\frac{k_0T}{\mu_{\mathrm{F}}}\right)^2\right].
\end{aligned}\tag{6.61}$$

注意：当 $T\to0$ 时，巨势、压强、内能均以相同的方式趋于其各自的零温极限，而熵、自由能趋于其零温极限的方式则与这几个宏观状态函数不同。

简并量子气体的宏观状态函数

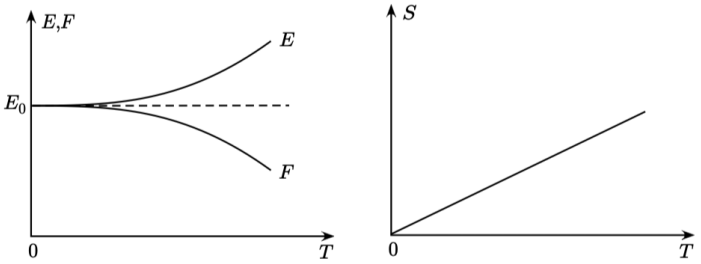


图 6.3　强简并费米气体的内能、自由能(a)与熵(b)随温度变化的示意图

简并量子气体的宏观状态函数

3. 弱简并量子气体

- 弱简并量子气体是简并量子气体向经典的非简并气体过渡的最后阶段，这时，费米–狄拉克分布与玻色–爱因斯坦分布的分布函数均与玻尔兹曼分布差别不大，因此可以合并处理。
- 积分 $\mathcal{I}_n^{(\pm)}(T,\mu)$ 可以重新写为

$$\mathcal{I}_n^{(\pm)}(T,\mu)=\int_0^\infty \frac{\epsilon^n \mathrm{d}\epsilon}{\mathrm{e}^{(\epsilon-\mu)/k_0T}\pm 1}=\int_0^\infty \frac{\epsilon^n \mathrm{e}^{(\mu-\epsilon)/k_0T}\mathrm{d}\epsilon}{1\pm \mathrm{e}^{(\mu-\epsilon)/k_0T}}. \tag{6.63}$$

  如果 $\mathrm{e}^{(\mu-\epsilon)/k_0T}\ll 1$，上式最右边的积分中分母可以直接取为 1，这就是非简并气体的情况。
- 对于弱简并气体，不能取 $\mathrm{e}^{(\mu-\epsilon)/k_0T}\ll 1$，但是必须要求 $\mathrm{e}^{(\mu-\epsilon)/k_0T}<1$。由于 ϵ 最小可取零值，因此必须有 $A\equiv \mathrm{e}^{\mu/k_0T}<1$。所以，

$$\mathcal{I}_n^{(\pm)}(T,\mu)=A\int_0^\infty \frac{\epsilon^n \mathrm{e}^{-\epsilon/k_0T}\mathrm{d}\epsilon}{1\pm A\mathrm{e}^{-\epsilon/k_0T}}=A\int_0^\infty \epsilon^n \mathrm{e}^{-\epsilon/k_0T}\left(1\mp A\mathrm{e}^{-\epsilon/k_0T}+\cdots\right)\mathrm{d}\epsilon.$$

  请记住：在本节所有的公式中，凡遇到符号 $\pm$ 或者 $\mp$ 时，上面的符号对应费米气体，下面的符号对应玻色气体。
- 在最低阶近似下，上述展开式中括号内的 A 可以用其经典极限值 $A_{\mathrm{cl}}=\mathrm{e}^{\mu_{\mathrm{cl}}/k_0T}$ 代替，其中 μ_{cl} 由玻尔兹曼统计给出：

$$\mu_{\mathrm{cl}}=k_0T\log\left[\frac{N}{\mathfrak{g}V}\left(\frac{h^2}{2\pi m k_0T}\right)^{D/2}\right]\quad\Longrightarrow\quad A_{\mathrm{cl}}=\frac{N}{\mathfrak{g}V}\left(\frac{h^2}{2\pi m k_0T}\right)^{D/2}.$$

  注意：由于计及了内秉量子简并度 $\mathfrak{g}$，上式给出的 μ_{cl} 实质上属于经典描述下的量子统计结果。

简并量子气体的宏观状态函数

- 作变量代换 $\epsilon \to x = \dfrac{\epsilon}{k_0 T}$, 式(6.63)变为

$$\begin{aligned}\mathscr{I}_n^{(\pm)}(T,\mu) &= (k_0T)^{n+1} A \left(\int_0^\infty x^n \mathrm{e}^{-x} \mathrm{d}x \mp A_{\mathrm{cl}} \int_0^\infty x^n \mathrm{e}^{-2x} \mathrm{d}x \right) \\ &= \Gamma(n+1)(k_0T)^{n+1} A \left(1 \mp \frac{1}{2^{n+1}} A_{\mathrm{cl}} \right).\end{aligned}$$

所以,

$$\mathscr{I}_{D/2}^{(\pm)}(T,\mu) = \Gamma\left(\frac{D+2}{2}\right)(k_0T)^{(D+2)/2} A \left(1 \mp \frac{1}{2^{(D+2)/2}} A_{\mathrm{cl}} \right), \tag{6.67}$$

$$\mathscr{I}_{(D-2)/2}^{(\pm)}(T,\mu) = \Gamma\left(\frac{D}{2}\right)(k_0T)^{D/2} A \left(1 \mp \frac{1}{2^{D/2}} A_{\mathrm{cl}} \right). \tag{6.68}$$

将式(6.68)代入式(6.28), 可得

$$N = \frac{CV}{2}\Gamma\left(\frac{D}{2}\right)(k_0T)^{D/2} A \left(1 \mp \frac{1}{2^{D/2}} A_{\mathrm{cl}} \right).$$

- 如果在式(6.68)中仅保留首项, 所得结果应为非简并气体的经典结果, 即

$$N = \frac{CV}{2}\Gamma\left(\frac{D}{2}\right)(k_0T)^{D/2} A_{\mathrm{cl}},$$

其中的参数 A 则应为其经典极限值。所以有

$$A_{\mathrm{cl}} = A \left(1 \mp \frac{1}{2^{D/2}} A_{\mathrm{cl}} \right) \qquad \Longrightarrow \qquad A = A_{\mathrm{cl}} \left(1 \pm \frac{1}{2^{D/2}} A_{\mathrm{cl}} \right).$$



简并量子气体的宏观状态函数

- 若将以上结果代入式(6.67)，并进一步回溯到量子气体的巨势、压强以及内能的表达式，结果可得

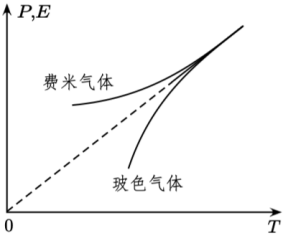
$$\Omega = -Nk_0T\left[1 \pm \frac{1}{2^{D+1}}\left(\frac{N}{\mathfrak{g}V}\right)\left(\frac{h^2}{\pi m k_0 T}\right)^{D/2}\right],$$

$$P = \frac{Nk_0T}{V}\left[1 \pm \frac{1}{2^{D+1}}\left(\frac{N}{\mathfrak{g}V}\right)\left(\frac{h^2}{\pi m k_0 T}\right)^{D/2}\right],$$

$$E = \frac{DNk_0T}{2}\left[1 \pm \frac{1}{2^{D+1}}\left(\frac{N}{\mathfrak{g}V}\right)\left(\frac{h^2}{\pi m k_0 T}\right)^{D/2}\right].$$

用相似的方法可以得到弱简并量子气体的自由能和熵的表达式，这里从略。

- 从以上结果可以看到，当温度比较低，使得量子气体的弱简并性开始呈现时，费米气体的压强和内能比经典理想气体理论预期的值要高，而玻色气体的压强和内能比经典理想气体理论预期的值要低。弱简并量子气体的压强、内能随温度变化的定性行为如右图所示。



简并量子气体的宏观状态函数

强简并玻色气体与玻色–爱因斯坦凝聚:

- 为了了解简并玻色气体的宏观性质, 需要计算积分

$$\mathcal{I}_n^{(-)}(T,\mu)=\int_0^\infty \frac{\epsilon^n \mathrm{d}\epsilon}{\mathrm{e}^{(\epsilon-\mu)/k_0T}-1}.$$

- 由于弱简并的玻色气体已经在前文中与费米气体一并讨论过, 我们目前主要关心的将是强简并的玻色气体, 即 $T<T_\mathrm{B}$ 的情况。
- 首先需要确定 T_B。封闭玻色气体的粒子数 N 是一个常数。在简并温度下, 玻色气体的化学势变为零。利用式(6.28)可以将玻色气体的粒子数表达为

$$N=\frac{CV}{2}\mathcal{I}_{(D-2)/2}^{(-)}(T_\mathrm{B},0),$$

其中

$$\begin{aligned}\mathcal{I}_{(D-2)/2}^{(-)}(T_\mathrm{B},0)&=\int_0^\infty \frac{\epsilon^{(D-2)/2}\mathrm{d}\epsilon}{\mathrm{e}^{\epsilon/k_0T_\mathrm{B}}-1}=(k_0T_\mathrm{B})^{D/2}\int_0^\infty \frac{x^{(D-2)/2}\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x-1}\\&=\zeta\left(\frac{D}{2}\right)\Gamma\left(\frac{D}{2}\right)(k_0T_\mathrm{B})^{D/2}.\end{aligned}$$



需要注意的是, 由于 $\zeta(x)$ 在 $x\le 1$ 时发散, 上述计算仅在 $D>2$ 时才有意义。因此, 在下面的讨论中将假定 $D>2$。

简并量子气体的宏观状态函数

- 将积分 $\mathcal{I}^{(-)}_{(D-2)/2}(T_{\mathrm{B}},0)$ 的计算结果代回到粒子数的表达式中，可以得到

$$N=\frac{\mathfrak{g}V(2\pi m)^{D/2}}{h^D}\zeta\left(\frac{D}{2}\right)(k_0T_{\mathrm{B}})^{D/2}. \tag{6.76}$$

式中已经使用了 C 和 $\mathscr{A}_{D-1}$ 的具体数值。

- 从上式可以解出

$$k_0T_{\mathrm{B}}=\frac{p_{\mathrm{B}}^2}{2m}=\frac{\hbar^2k_{\mathrm{B}}^2}{2m},\qquad p_{\mathrm{B}}=\hbar k_{\mathrm{B}}=\hbar\pi^{-1/2}\left(\frac{1}{\mathfrak{g}\zeta\left(\frac{D}{2}\right)}\right)^{1/D}\left(\frac{N}{V}\right)^{1/D}.$$

p_{B} 和 k_{B} 可以分别称为玻色气体的简并动量和简并波矢。
下面在强简并条件 $T<T_{\mathrm{B}}$ 下重新计算玻色气体的粒子数 $N(T)$. 由于 $T<T_{\mathrm{B}}$ 时化学势保持为零，因此有

$$N(T)=\frac{CV}{2}\mathcal{I}^{(-)}_{(D-2)/2}(T,0)=\frac{CV}{2}\int_0^\infty\frac{\epsilon^{(D-2)/2}\mathrm{d}\epsilon}{\mathrm{e}^{\epsilon/k_0T}-1}=\frac{\mathfrak{g}V(2\pi m)^{D/2}}{h^D}\zeta\left(\frac{D}{2}\right)(k_0T)^{D/2}. \tag{6.79}$$

- 与式(6.76)不同，式(6.79)给出的粒子数计算结果依赖于气体的实际温度，并且数值上也小于式(6.76)给出的结果。之所以会出现上述矛盾的结果，原因在于单粒子能态密度满足

$$\lim_{\epsilon\to0}g(\epsilon)=0,$$

因此，当通过积分来计算粒子数时并未计及能量值为零的粒子的个数。

简并量子气体的宏观状态函数

- 如果将能量值为零的粒子的个数记为 N_0, 有

$$N_0 = N - N(T).$$

将式(6.76)与式(6.79)代入上式, 可得

$$N_0 = N\left(1 - \frac{N(T)}{N}\right) = N\left[1 - \left(\frac{T}{T_{\mathrm{B}}}\right)^{D/2}\right].$$

- 上式表明, 当 $T \to 0$ 时, 越来越多的玻色粒子会聚集在能量为零的能级上, 这一现象称为玻色–爱因斯坦凝聚。
- 通常物质的原子都是由若干费米子形成的束缚态, 其中部分种类的原子的总自旋可以是整数, 因此可以等效地看成是玻色子。然而, 对大多数等效的"玻色型原子"来说, T_{B} 都是一个非常难以达到的低温($T_{\mathrm{B}} \ll 10^{-2}\mathrm{K}$)。因此, 虽然玻色–爱因斯坦凝聚的理论早已提出, 但是实验上直到 1995 年才首次观测到玻色–爱因斯坦凝聚现象。
- 提高玻色气体简并温度的一种有效方法是选择单个粒子质量较小的玻色气体。近期有报道指出, 通过有效质量非常微小的等离子体激元可以实现温度达几十开的"高温"玻色–爱因斯坦凝聚。
- 玻色–爱因斯坦凝聚与凝聚态中许多重要的物理效应有关, 例如, 有关金属的低温超导、液氦中的超流现象的一些理论解释都与玻色–爱因斯坦凝聚有关。在现代语义环境下, 玻色–爱因斯坦凝聚这个概念的含义比以上描述的玻色子在零能态上的聚集要稍微宽泛一些。只要在玻色系统中出现具有宏观意义的大数量玻色子聚集在同一个单粒子态上的情况, 就可以认定为玻色–爱因斯坦凝聚现象。

简并量子气体的宏观状态函数

- 为了计算强简并玻色气体的其他状态函数, 还需要下面的积分:

$$\begin{aligned}\mathscr{I}_{D/2}^{(-)}(T,0)&=\int_0^\infty\frac{\epsilon^{D/2}\mathrm{d}\epsilon}{\mathrm{e}^{\epsilon/k_0T}-1}=(k_0T)^{(D+2)/2}\int_0^\infty\frac{x^{D/2}\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x-1}\\&=\zeta\left(\frac{D+2}{2}\right)\Gamma\left(\frac{D+2}{2}\right)(k_0T)^{(D+2)/2}.\end{aligned}$$

- 将这一结果代入简并量子气体的巨势、压强和内能的表达式, 可得

$$\begin{aligned}\Omega&=-\mathfrak{g}V\left(\frac{2\pi m}{h^2}\right)^{D/2}\zeta\left(\frac{D+2}{2}\right)(k_0T)^{(D+2)/2},\\P&=\mathfrak{g}\left(\frac{2\pi m}{h^2}\right)^{D/2}\zeta\left(\frac{D+2}{2}\right)(k_0T)^{(D+2)/2},\\E&=\frac{D}{2}\mathfrak{g}V\left(\frac{2\pi m}{h^2}\right)^{D/2}\zeta\left(\frac{D+2}{2}\right)(k_0T)^{(D+2)/2}.\end{aligned}$$

- 若以气体中尚未凝聚的粒子数(6.79)代入, 以上关系式还可以表达为

$$\Omega=-N(T)k_0T\frac{\zeta\left(\frac{D+2}{2}\right)}{\zeta\left(\frac{D}{2}\right)},\qquad P=\frac{N(T)k_0T}{V}\frac{\zeta\left(\frac{D+2}{2}\right)}{\zeta\left(\frac{D}{2}\right)},\qquad E=\frac{D}{2}N(T)k_0T\frac{\zeta\left(\frac{D+2}{2}\right)}{\zeta\left(\frac{D}{2}\right)}.$$

- 从上面的结果可以看到, 强简并玻色气体的压强与内能都随着温度趋于零而趋于零, 这一结果与费米气体截然不同. 出现这一区别的原因是玻色粒子之间不存在泡利排斥, 因此在温度趋于零时绝大部分粒子都会发生凝聚而不会贡献压强与内能。

简并量子气体的宏观状态函数

任意简并程度的量子气体：

- 利用某些特殊函数可以精确描述任意简并程度的量子气体。为此，考虑非零温度下巨势表达式并将其重新改写为

$$\Omega = -\frac{CV}{D}(k_0T)^{(D+2)/2}\int_0^\infty \frac{x^{D/2}\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x+\alpha}\pm 1},$$

式中 $\alpha = -\mu/k_0T$ 是依赖于温度和化学势的无量纲函数。

- 定义

$$g_n^{(\pm)}(\alpha) \equiv \int_0^\infty \frac{x^n\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x+\alpha}\pm 1}.$$

它与 $\mathscr{I}_n^{(\pm)}(T,\mu)$ 之间有简单的倍数关系：

$$\mathscr{I}_n^{(\pm)}(T,\mu) = (k_0T)^{(D+2)/2}g_n^{(\pm)}(\alpha).$$

- 因此，可以将巨势的表达式重新写为

$$\Omega = -\frac{CV}{D}(k_0T)^{(D+2)/2}g_{D/2}^{(\pm)}(\alpha).$$

- 在预备课程中已经给出了函数 $g_{D/2}^{(\pm)}(\alpha)$ 的精确值：

$$g_{D/2}^{(\pm)}(\alpha) = \mp\Gamma\left(\frac{D+2}{2}\right)\mathrm{Li}_{(D+2)/2}(\mp\mathrm{e}^{-\alpha}) = \mp\frac{D}{2}\Gamma\left(\frac{D}{2}\right)\mathrm{Li}_{(D+2)/2}(\mp\mathrm{e}^{-\alpha}),$$

其中，$\mathrm{Li}_n(z)$ 是多对数函数。

简并量子气体的宏观状态函数

任意简并程度的量子气体 (续):

- 因此，任意简并程度的量子气体的巨势可以精确地求出:

$$\Omega = \pm \mathfrak{g} V \left(\frac{2\pi m}{h^2}\right)^{D/2} (k_0 T)^{(D+2)/2} \mathrm{Li}_{(D+2)/2}(\mp \mathrm{e}^{-\alpha}),$$

其中, 上面的符号对应费米气体, 下面的符号对应玻色气体。

- 简并量子气体的其他常用宏观状态函数计算结果如下:

$$P = \mp \mathfrak{g} \left(\frac{2\pi m}{h^2}\right)^{D/2} (k_0 T)^{(D+2)/2} \mathrm{Li}_{(D+2)/2}(\mp \mathrm{e}^{-\alpha}),$$

$$N(T) = \mp \mathfrak{g} V \left(\frac{2\pi m}{h^2}\right)^{D/2} (k_0 T)^{D/2} \mathrm{Li}_{D/2}(\mp \mathrm{e}^{-\alpha}), \tag{6.88}$$

$$S = \mp k_0 \mathfrak{g} V \left(\frac{2\pi m}{h^2}\right)^{D/2} (k_0 T)^{D/2} \left[\frac{D+2}{2} \mathrm{Li}_{(D+2)/2}(\mp \mathrm{e}^{-\alpha}) - \mathrm{Li}_{D/2}(\mp \mathrm{e}^{-\alpha}) \left(\frac{\mu}{k_0 T}\right)\right],$$

$$F = \pm \mathfrak{g} V \left(\frac{2\pi m}{h^2}\right)^{D/2} (k_0 T)^{(D+2)/2} \left[\mathrm{Li}_{(D+2)/2}(\mp \mathrm{e}^{-\alpha}) - \mathrm{Li}_{D/2}(\mp \mathrm{e}^{-\alpha}) \left(\frac{\mu}{k_0 T}\right)\right],$$

$$E = \mp \frac{D}{2} \mathfrak{g} V \left(\frac{2\pi m}{h^2}\right)^{D/2} (k_0 T)^{(D+2)/2} \mathrm{Li}_{(D+2)/2}(\mp \mathrm{e}^{-\alpha}).$$

简并量子气体的宏观状态函数

任意简并程度的量子气体 (续2):

- 对于费米气体, 式(6.88)中多对数函数中的变量 $-\mathrm{e}^{-\alpha}$ 总是负数, 因此无论系统的化学势取任何数值, 式(6.88)给出的粒子数总是正数。如果费米系统是封闭的, 粒子数 N 保持恒定, 式(6.88)实际上用隐函数的方式给出了化学势随温度变化的行为。
- 对玻色气体, 当 α 取负数值时, 函数 $\mathrm{Li}_{D/2}(\mathrm{e}^{-\alpha})$ 无定义, 这表明玻色气体的化学势必须取非正的数值。若玻色系统是封闭的, 则当温度较高时, 式(6.88)也可以看成化学势随温度变化的隐函数; 但是当温度很低时, 化学势可能先于温度趋于零, 这时对 $D=1,2$ 的情况, 式(6.88)给出发散的结果。即使是不会出现发散的 $D=3$ 的情况, 由于玻色–爱因斯坦凝聚, 式(6.88)给出的粒子数也不是系统中的全部粒子的个数, 而是尚未凝聚的玻色粒子的个数。
- 明确了粒子数 $N(T)$ 的含义和计算过程之后, 还可以利用它对其他宏观状态函数的表达式进行化简:

$$
\begin{aligned}
\Omega &= -N(T)k_0T\gamma_D^{(\pm)}(\alpha),\\
P &= \frac{N(T)k_0T\gamma_D^{(\pm)}(\alpha)}{V},\\
S &= N(T)k_0\left[\frac{(D+2)\gamma_D^{(\pm)}(\alpha)}{2}-\frac{\mu}{k_0T}\right],\\
F &= -N(T)k_0T\gamma_D^{(\pm)}(\alpha)+\mu N(T),\\
E &= \frac{D}{2}N(T)k_0T\gamma_D^{(\pm)}(\alpha).
\end{aligned}
$$

在以上几个公式中引入了量子气体的特征物态参量, 其中 $\gamma_D^{(+)}(\alpha)$ 对应费米气体, $\gamma_D^{(-)}(\alpha)$ 对应玻色气体:

$$
\gamma_D^{(\pm)}(\alpha)=\frac{\mathrm{Li}_{(D+2)/2}(\mp\mathrm{e}^{-\alpha})}{\mathrm{Li}_{D/2}(\mp\mathrm{e}^{-\alpha})}.
$$

简并量子气体的宏观状态函数

任意简并程度的量子气体 (续3):



- 从上述分析过程可见, 在任一简并程度下, 量子气体的行为完全取决于粒子数 $N(T)$ 以及特征物态参量 $\gamma_D^{(\pm)}(\alpha)$。当 $\mu \to -\infty$ 时, $\alpha = -\dfrac{\mu}{k_0 T} \to \infty$, 这时, $N(T) \to N$, 且

$$\lim_{\alpha\to\infty} \gamma_D^{(\pm)}(\alpha) = 1.$$

在这种极限下, 量子气体将完全退化为经典的理想气体。

- 相反, 在低温下, μ 有可能先于温度而趋于零。在这种情况下, 分别有

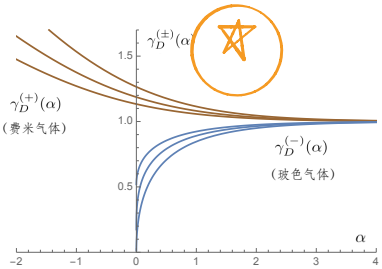
$$\lim_{\alpha\to 0} \gamma_D^{(+)}(\alpha) = \frac{(2^{D/2}-1)\zeta\left(\dfrac{D+2}{2}\right)}{(2^{D/2}-2)\zeta\left(\dfrac{D}{2}\right)},$$

$$\lim_{\alpha\to 0} \gamma_D^{(-)}(\alpha) = \frac{\zeta\left(\dfrac{D+2}{2}\right)}{\zeta\left(\dfrac{D}{2}\right)}.$$

只对2d D>2

需要注意的是, 由于 $\zeta(x)$ 当 $x \le 1$ 时发散, 在 $\alpha \to 0$ 时, $\gamma_1^{(-)}(\alpha)$ 和 $\gamma_2^{(-)}(\alpha)$ 均趋于零, 而 $\gamma_3^{(-)}(\alpha)$ 则是有限的。

简并量子气体的宏观状态函数



任意简并程度的量子气体 (续3):

特征物态参量 $\gamma_D^{(\pm)}(\alpha)$ 随 α 变化的曲线行为如右图所示。图中的曲线分为单调下降和单调上升两组, 分别对应 $\gamma_D^{(+)}(\alpha)$ 和 $\gamma_D^{(-)}(\alpha)$。每一组曲线中由下到上的 3 条曲线分别对应 $D = 1, 2, 3$ 的情形。从图中可以看出, 对费米气体, 随着 α 的降低, $\gamma_D^{(+)}(\alpha)$ 逐渐增加, 甚至到 $\alpha < 0$ 时依然如此; 而对玻色气体, 随着 α 的降低, $\gamma_D^{(-)}(\alpha)$ 逐渐减小, 到 $\alpha = 0$ 时 $\gamma_D^{(-)}(\alpha)$ 变为零或者小于 1 的有限数值。与此相反, 当 $\alpha \gg 1$ 时, $\gamma_D^{(\pm)}(\alpha)$ 的数值均逐渐趋近于 1, 并且这种趋近行为不依赖于空间的维数, 也不区分玻色气体还是费米气体。这个结果可以从另一个侧面帮助我们理解为什么经典理想气体的性质只与系统所含自由度的多少有关, 而与系统的微观细节无关。

第六章　量子统计与量子气体

6.1 玻色–爱因斯坦分布与费米–狄拉克分布
6.2 简并量子气体的宏观状态函数
6.3 金属导体中的自由电子气体与金属的热容理论
6.4 光子气体与声子气体

金属导体中的自由电子气体与金属的热容理论

晶格背景与自由电子气体：

- 在考虑结晶态一价金属导体的热容量的理论时，可以将金属导体的微观态自由度划分为处于晶格格点位置附近的离子晶体背景与运动于离子晶格背景之中的电子两个子系。其中，由于带正电的晶格背景的屏蔽作用，由电子构成的子系内部的库仑相互作用可以忽略，因此可以被看作是自由的气体。
- 这里的自由电子气体中的电子不是由于环境热扰动而电离出来的，而是由于形成金属晶格点阵的量子效应导致的，因此金属中的自由电子气体在各种温度下均存在，甚至当温度趋于绝对零度时也依然如此。
- 虽然金属导体的晶格点阵是由离子而非原子构成的，但是在考虑晶格振动时，离子与原子并无区别，因此，金属导体中的晶格背景对宏观性质的贡献依然可以用第五章介绍的绝缘晶体的理论来计算。特别地，当考虑晶格背景对定容热容的贡献时，将会有如下结果：

$$C_V^{(\mathrm{lat})} = DNk_0, \qquad T \gg T_\mathrm{D}, \tag{6.94}$$

$$C_V^{(\mathrm{lat})} \approx D(D+1)f(D)\left(\frac{T}{T_\mathrm{D}}\right)^D Nk_0, \qquad T \ll T_\mathrm{D}. \tag{6.95}$$

其中，T_D 是晶格背景的德拜温度：

$$T_\mathrm{D} = \frac{\hbar v_s}{k_0}\left[\frac{(2\pi)^D D}{\mathscr{A}_{D-1}}\left(\frac{N}{V}\right)\right]^{1/D} = \frac{hv_s}{k_0}\left(\frac{N}{V}\frac{D}{\mathscr{A}_{D-1}}\right)^{1/D}.$$

金属导体中的自由电子气体与金属的热容理论

晶格背景与自由电子气体 (续):

- 金属导体区别于绝缘晶体的要点在于存在能在晶格背景中自由运动的电子气体。如果自由电子气体是经典的, 那么, 利用能均分定理可以求出电子气体的内能为

$$E^{(\mathrm{el})} = \frac{1}{2} DNk_0 T,$$

这部分内能对热容的贡献为

$$C_V^{(\mathrm{el})} = \frac{1}{2} DNk_0. \tag{6.97}$$

将式(6.94)与式(6.97)两部分热容合在一起, 就构成的金属导体的经典定容热容

$$C_V = C_V^{(\mathrm{lat})} + C_V^{(\mathrm{el})} = \frac{3}{2} DNk_0.$$

- 遗憾的是, 这个结果与高温下金属导体的定容热容的测量值并不相符, 反而是 $C_V^{(\mathrm{lat})}$ 与实测值差别不大。这是经典的热容量理论遇到的一个严重困难。
- 如果忽略电子气体的贡献, 那么经典的热容理论给出接近实测值的热容量, 但是在低温时 $C_V^{(\mathrm{lat})}$ 再次发生于实测值不符的问题: 在 3 维金属导体中由晶格背景贡献的低温热容正比于 T^3, 而实测的金属导体低温热容却为 $C_V \propto T$。因此, 无论是否考虑自由电子气体, 都不能用经典的统计理论给出关于金属导体热容的满意结果。

金属导体中的自由电子气体与金属的热容理论

电子气体的强简并性:

- 克服上述困难的关键在于金属导体中的自由电子气体不是经典气体而是强简并的量子气体。根据式(6.61), 强简并电子气体的内能为

$$E = E_0 \left[1 + \frac{(D+2)\pi^2}{12}\left(\frac{k_0 T}{\mu_{\mathrm{F}}}\right)^2\right] = E_0 \left[1 + \frac{(D+2)\pi^2}{12}\left(\frac{T}{T_{\mathrm{F}}^{(\mathrm{el})}}\right)^2\right],$$

其中,

$$T_{\mathrm{F}}^{(\mathrm{el})} = \frac{\mu_{\mathrm{F}}}{k_0} = \frac{h^2}{2mk_0}\left(\frac{N}{V}\frac{D}{\mathfrak{g}\mathscr{A}_{D-1}}\right)^{2/D}$$

是电子气体的简并温度, m 是电子的有效质量。

- 强简并电子气体贡献的热容为

$$C_V^{(\mathrm{el})} = \frac{(D+2)\pi^2 k_0}{6}\frac{E_0}{\mu_{\mathrm{F}}}\left(\frac{k_0 T}{\mu_{\mathrm{F}}}\right) = \frac{(D+2)\pi^2}{6}\frac{E_0}{T_{\mathrm{F}}^{(\mathrm{el})}}\frac{T}{T_{\mathrm{F}}^{(\mathrm{el})}}. \tag{6.99}$$

由于 $E_0 = \dfrac{D}{D+2}N\mu_{\mathrm{F}}$, $\mu_{\mathrm{F}} = k_0 T_{\mathrm{F}}^{(\mathrm{el})}$, 式(6.99)可重写为

$$C_V^{(\mathrm{el})} = \frac{\pi^2}{6}DNk_0\left(\frac{k_0 T}{\mu_{\mathrm{F}}}\right) = \frac{\pi^2}{6}DNk_0\frac{T}{T_{\mathrm{F}}^{(\mathrm{el})}}.$$

金属导体中的自由电子气体与金属的热容理论

电子气体的强简并性 (续):

- 比较德拜温度与电子气体的简并温度, 有

$$\frac{T_{\mathrm{F}}^{(\mathrm{el})}}{T_{\mathrm{D}}}=\frac{h}{2\mathfrak{g}^{D/2}mv_s}\left(\frac{N}{V}\frac{D}{\mathscr{A}_{D-1}}\right)^{1/D}=\frac{1}{2\mathfrak{g}^{D/2}}\frac{k_0}{mv_s^2}\frac{hv_s}{k_0}\left(\frac{N}{V}\frac{D}{\mathscr{A}_{D-1}}\right)^{1/D}=\frac{1}{2\mathfrak{g}^{D/2}}\left(\frac{k_0T_{\mathrm{D}}}{mv_s^2}\right).$$

- 以 $D=3$ 的情形为例: 常规金属的德拜温度为 $T_{\mathrm{D}}\approx 3\times 10^2\mathrm{K}$, 导体中电子的有效质量与其惯性质量相仿, 为 $m\approx 9.1\times 10^{-31}\mathrm{kg}$, 金属晶体中的声速在 $v_s\sim(2\sim 3)\times 10^3\mathrm{m/s}$ 的量级, 玻尔兹曼常量 $k_0=1.38\times 10^{-23}\mathrm{J/K}$。将这些数据代入上式, 结果可得

$$T_{\mathrm{F}}^{(\mathrm{el})}\approx(10\sim 20)T_{\mathrm{D}}.$$

这个温度高于大多数金属的熔点。所以, 对于金属晶体, 自由电子气体总是简并的量子气体, 它贡献的热容量应使用式(6.99)而非式(6.97)来表述。

金属导体中的自由电子气体与金属的热容理论

金属导体的定容热容：

- 在温度 $T \ll T_{\mathrm{D}}$ 的情况下，金属晶体的总定容热容应为

$$C_V = \frac{\pi^2}{6} DNk_0 \left(\frac{T}{T_{\mathrm{F}}^{(\mathrm{el})}}\right) + D(D+1)f(D)\left(\frac{T}{T_{\mathrm{D}}}\right)^D Nk_0, \qquad T \ll T_{\mathrm{D}}.$$

- 对于 $D > 1$ 以及充分低的温度 T，上式中的首项将会占据主导地位，因此，在低温情况下，金属导体的定容热容总是温度的线性函数，并且这一行为与金属晶体的维度无关。在 3 维情况下，金属晶体的定容热容 C_V 在低温下随温度线性变化是在实际测量中经过验证的事实。
- 另一方面，当 $T_{\mathrm{D}} \ll T \ll T_{\mathrm{F}}^{(\mathrm{el})}$ 时，金属晶体的定容热容应表达为

$$C_V = \frac{\pi^2}{6} DNk_0 \left(\frac{T}{T_{\mathrm{F}}^{(\mathrm{el})}}\right) + DNk_0.$$

这时首项相比于第二项是一个非常微小的修正，可以忽略。对于 3 维金属晶体，这个常温热容与实测值相符。

第六章　量子统计与量子气体

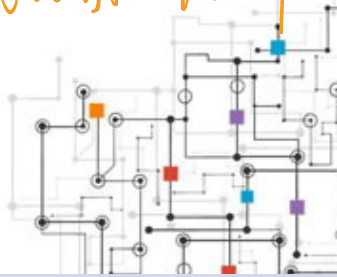
6.1 玻色–爱因斯坦分布与费米–狄拉克分布

6.2 简并量子气体的宏观状态函数

6.3 金属导体中的自由电子气体与金属的热容理论

6.4 光子气体与声子气体





光子气体与声子气体

光子气体：

- 光子是电磁场的激发态所对应的微观粒子，光子气体其实就是电磁辐射场的粒子表述。由于涉及电磁相互作用，研究光子气体时我们将空间维数固定为 $D=3$。
- 光子具有一些特别的性质，这些性质对于解释有关电磁辐射的基本物理规律十分重要：
  - 光子是玻色粒子，不同的光子之间没有泡利排斥，它们可以占据完全相同的微观状态。一个熟知的现象是不同光源发出的光可以自由地叠加而不产生任何相互影响。
  - 光子是相对论粒子，它们没有静止质量，因此自旋对于它们来说并不是好的量子数，但是光子依然存在内秉量子自由度，其内秉量子数是螺度，其本征值为 $\mathfrak{h}=\pm 1$，对应的能级简并度为 $\mathfrak{g}=2$。
  - 光子的能量满足以下关系

$$\epsilon_{\boldsymbol{k}}=\hbar\omega(k),\qquad \omega(k)=ck.$$

  注意光子的色散关系是线性的。

- 自然界中的原子、分子都是通过电磁相互作用结合而成的，在不同的温度下，原子、分子中的价电子可能会处于不同的激发态，因此，在环境的热扰动之下，原子、分子有可能自发地发射或者吸收光子。在给定的温度和体积之下，光子的个数并非恒定不变的。当考虑光子气体时，为了达到热力学平衡，其自由能需要取极小值，

$$\mu(T)=\left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V}=0.$$

因此，当考虑光子数随能级的分布时，需要使用化学势为零的玻色–爱因斯坦分布：

$$\overline{N_{\boldsymbol{k},\mathfrak{h}}}=N(\omega)=\frac{1}{\mathrm{e}^{\hbar\omega(k)/k_0T}-1}.$$

光子气体与声子气体

光子气体 (续):

- 在温度 T 下光子气体所含的总光子数为

$$N(T)=\sum_{\boldsymbol{k},\mathfrak{h}}\overline{N_{\boldsymbol{k},\mathfrak{h}}}=\frac{2V}{(2\pi)^3}\int\frac{1}{\mathrm{e}^{\hbar\omega(k)/k_0T}-1}(\mathrm{d}\boldsymbol{k})=\frac{V}{\pi^2c^3}\int_0^\infty\frac{\omega^2\mathrm{d}\omega}{\mathrm{e}^{\hbar\omega/k_0T}-1}=\int_0^\infty g(\omega)N(\omega)\mathrm{d}\omega,$$

其中

$$g(\omega)=\frac{V}{\pi^2c^3}\omega^2$$

是圆频率取值在 ω 附近时单位频段内光子的不同频率值的个数, 称为频谱密度。

- 也可以将上式中的积分部分通过变量代换变成一个与频率和温度都无关的纯数值积分:

$$N(T)=\frac{V}{\pi^2c^3}\left(\frac{k_0T}{\hbar}\right)^3\int_0^\infty\frac{x^2\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x-1}=\frac{2\zeta(3)V}{\pi^2c^3}\left(\frac{k_0T}{\hbar}\right)^3.$$

- 仿照上述过程也可以求出光子气体的内能:

$$E(T)=\sum_{\boldsymbol{k},\mathfrak{h}}\epsilon_{\boldsymbol{k}}\overline{N_{\boldsymbol{k},\mathfrak{h}}}=\frac{2V}{(2\pi)^3}\int\frac{\hbar\omega(k)}{\mathrm{e}^{\hbar\omega(k)/k_0T}-1}(\mathrm{d}\boldsymbol{k})=\int_0^\infty\rho(\omega,T)\mathrm{d}\omega,$$

其中

$$\rho(\omega,T)=\frac{V\hbar}{\pi^2c^3}\frac{\omega^3}{\mathrm{e}^{\hbar\omega/k_0T}-1}$$

称为光子气体的能谱, 也称为普朗克能谱。

光子气体与声子气体

光子气体 (续2):

- 光子气体内能表达式中的积分也可以精确地求出:

$$E(T)=\frac{V\hbar}{\pi^2c^3}\left(\frac{k_0T}{\hbar}\right)^4\int_0^\infty\frac{x^3\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x-1}=\frac{\pi^4}{15}\frac{V\hbar}{\pi^2c^3}\left(\frac{k_0T}{\hbar}\right)^4,$$

  因此, 辐射场的能量正比于辐射温度的 **4** 次方。这个结论称为斯特番–玻尔兹曼定律。

- 普朗克能谱存在一个极值频率 $\omega_{\max}$, 其数值为

$$\omega_{\max}=\frac{k_0T}{\hbar}\left[3+W\left(-\frac{3}{\mathrm{e}^3}\right)\right]\approx 2.822\frac{k_0T}{\hbar},$$

  式中, $W(x)$ 是朗勃函数, 它是方程 $x=W(x)\mathrm{e}^{W(x)}$ 的反函数。

- 在低频($\hbar\omega\ll k_0T$) 和高频($\hbar\omega\gg k_0T$)端, 普朗克能谱公式可以分别近似为

$$\rho_{\mathrm{low}}(\omega,T)=\frac{V}{\pi^2c^3}\omega^2k_0T,\quad \rho_{\mathrm{high}}(\omega,T)=\frac{V\hbar}{\pi^2c^3}\omega^3\mathrm{e}^{-\hbar\omega/k_0T}.$$

  以上两式分别称为瑞利–金斯公式和维恩公式。注意瑞利–金斯公式中不含有普朗克常量。

- 历史上, 瑞利–金斯公式是在能量连续变化的前提下用玻尔兹曼分布计算得到的辐射场的能谱。这个能谱在高频端会出现发散的问题, 艾伦菲斯特将这个问题称为紫外灾难, 它是经典统计物理无法克服的一个困难。

- 另一方面, 维恩公式是通过拟合观测数据得到的一个经验公式, 它在高频端比较好地符合观测数据, 但在低频端与观测有所偏离。为了调和瑞利–金斯公式和维恩公式之间的冲突, 普朗克创造性地提出能量离散化的假说并获得了正确的能谱公式。这不仅解决了统计物理中的一个著名困难, 同时也预示了量子力学的诞生。

光子气体与声子气体

光子气体 (续3):

- 为了进一步计算辐射场的自由能、熵和压强等宏观状态函数, 首先需要计算光子气体的巨势计算巨势:

$$\Omega = \sum_{\boldsymbol{k},\mathfrak{h}} \Omega_{\boldsymbol{k},\mathfrak{h}} = 2k_0T \sum_{\boldsymbol{k}} \log\left(1 - \mathrm{e}^{-\epsilon_{\boldsymbol{k}}/k_0T}\right) = \frac{V}{\pi^2c^3} k_0T \int_0^\infty \log\left(1 - \mathrm{e}^{-\hbar\omega/k_0T}\right)\omega^2 \mathrm{d}\omega$$
$$= \frac{V\hbar}{\pi^2c^3}\left(\frac{k_0T}{\hbar}\right)^4 \int_0^\infty \log\left(1 - \mathrm{e}^{-x}\right)x^2\mathrm{d}x = -\frac{V\hbar}{3\pi^2c^3}\left(\frac{k_0T}{\hbar}\right)^4 \int_0^\infty \frac{x^3\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x - 1} = -\frac{\pi^4}{45}\frac{V\hbar}{\pi^2c^3}\left(\frac{k_0T}{\hbar}\right)^4.$$

- 从上面的巨势可以直接求得光子气体的压强、熵以及自由能

$$P = -\left(\frac{\partial\Omega}{\partial V}\right)_{T,\mu} = \frac{\pi^4}{45}\frac{\hbar}{\pi^2c^3}\left(\frac{k_0T}{\hbar}\right)^4,$$
$$S = -\left(\frac{\partial\Omega}{\partial T}\right)_{V,\mu} = \frac{4\pi^4}{45}\frac{Vk_0}{\pi^2c^3}\left(\frac{k_0T}{\hbar}\right)^3,$$
$$F = G - PV = \mu N(T) + \Omega = \Omega = -\frac{\pi^4}{45}\frac{V\hbar}{\pi^2c^3}\left(\frac{k_0T}{\hbar}\right)^4.$$

光子气体与声子气体

光子气体 (续4):

- 通过比较光子气体的压强和内能, 可以得到

$$P = \frac{E}{3V}.$$

这个方程与普通气体的压强–内能关系式不同(后者具有的效应关系式为 $P = 2E/3V$), 原因在于光子气体与作为自由质点系统的玻色气体的色散关系不同.

- 对比光子气体的粒子数平均值和熵的表达式还可以得出

$$S = \frac{2}{45}\frac{\pi^4}{\zeta(3)}k_0 N(T),$$

因此, 光子气体的熵正比于其平均粒子数, 并且比例系数与光子气体的其他宏观状态参量无关。

- 从光子气体的内能表达式出发, 还可以得出光子气体的定容热容

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_V = \frac{4\pi^4}{15}\frac{V k_0}{\pi^2 c^3}\left(\frac{k_0 T}{\hbar}\right)^3.$$

光子气体与声子气体

声子气体：

- 与光子不同，声子不是实体化的粒子，而是晶格振动的激发态所对应的准粒子。
- 晶格振动的微观态能量为

$$E = E_0 + \sum_{\boldsymbol{k},j} n_{\boldsymbol{k},j} \hbar \omega_j(\boldsymbol{k}).$$

j：第j支声

从准粒子的图像来看，晶格振动的零点能 E_0 对应着没有声子的“真空态”，而上式中的第 2 项

$$E_{\mathrm{ph}} = \sum_{\boldsymbol{k},j} n_{\boldsymbol{k},j} \hbar \omega_j(\boldsymbol{k})$$

才对应声子气体的微观态能量，其中，量子数为 $\boldsymbol{k}, j$ 的声子的能量为 $\epsilon_{\boldsymbol{k},j} = \hbar\omega_j(\boldsymbol{k})$，$n_{\boldsymbol{k},j}$ 则是对应的声子的个数。

- 实际晶体中的色散关系 $\omega_j(\boldsymbol{k})$ 相当复杂，而且对多数晶体来说晶格振动都具有各向异性的特点。作为一种简化模型，我们将依然使用德拜的色散关系

$$\omega(k) = v_s|k|.$$

- 来自同一晶格原子的不同振动模式可以随意叠加，因此声子属于玻色子。

光子气体与声子气体

声子气体 (续):

- 由于晶格振动可能会因环境的热扰动随时被激发或吸收，声子数并不守恒。在给定的温度和体积下，晶格振动达成热力学平衡的条件将会要求声子气体的化学势为零。所以，声子气体所满足的玻色–爱因斯坦分布可以写为

$$n_{\boldsymbol{k},j} = \frac{1}{\mathrm{e}^{\hbar\omega_j(\boldsymbol{k})/k_0T} - 1}.$$

- 声子总数为

$$\begin{aligned} N_{\mathrm{ph}}(T) &= \sum_{\boldsymbol{k},j} n_{\boldsymbol{k},j} = \frac{DV}{(2\pi)^D} \int \frac{1}{\mathrm{e}^{\hbar\omega(k)/k_0T} - 1} (\mathrm{d}\boldsymbol{k}) \\ &= \frac{DV\mathscr{A}_{D-1}}{(2\pi)^D (v_s)^D} \int_0^{\omega_{\max}} \frac{\omega^{D-1}\mathrm{d}\omega}{\mathrm{e}^{\hbar\omega/k_0T} - 1} \\ &= \frac{DV\mathscr{A}_{D-1}}{(2\pi)^D} \left(\frac{k_0T}{\hbar v_s}\right)^D \int_0^{T_{\mathrm{D}}/T} \frac{x^{D-1}\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x - 1} \\ &= D^2 N \left(\frac{T}{T_{\mathrm{D}}}\right)^D \int_0^{T_{\mathrm{D}}/T} \frac{x^{D-1}\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x - 1}, \end{aligned}$$

- 注意: 声子的个数 $N_{\mathrm{ph}}(T)$ 不同于晶格原子的个数 N。

光子气体与声子气体

声子气体 (续2):

- 当 $T \to 0$ 时,

$$\lim_{T\to 0}\int_0^{T_{\mathrm{D}}/T}\frac{x^{D-1}\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x-1}=\int_0^{\infty}\frac{x^{D-1}\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x-1}=\zeta(D)\Gamma(D),$$

这时

$$N_{\mathrm{ph}}(T)=DN\zeta(D)\Gamma(D+1)\left(\frac{T}{T_{\mathrm{D}}}\right)^D.$$



- 当 $T \gg T_{\mathrm{D}}$ 时,

$$\int_0^{T_{\mathrm{D}}/T}\frac{x^{D-1}\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x-1}\approx\frac{1}{D-1}\left(\frac{T_{\mathrm{D}}}{T}\right)^{D-1},$$

这时

$$N_{\mathrm{ph}}(T)\approx\frac{D^2N}{D-1}\left(\frac{T}{T_{\mathrm{D}}}\right).$$



光子气体与声子气体

声子气体 (续3):

- 由于化学势为零, 声子气体的巨势和自由能均为

$$
\begin{aligned}
\Omega = F &= \sum_{\boldsymbol{k},j} \Omega_{\boldsymbol{k},j} = Dk_0T \sum_{\boldsymbol{k}} \log\left(1 - \mathrm{e}^{-\epsilon_k/k_0T}\right) \\
&= \frac{V\mathscr{A}_{D-1}}{(2\pi)^D (v_s)^D} Dk_0T \int_0^{\omega_{\max}} \log\left(1 - \mathrm{e}^{-\hbar\omega/k_0T}\right)\omega^{D-1}\mathrm{d}\omega \\
&= \frac{\mathscr{A}_{D-1}}{(2\pi)^D} V \left(\frac{k_0T}{\hbar v_s}\right)^D Dk_0T \int_0^{T_\mathrm{D}/T} \log\left(1 - \mathrm{e}^{-x}\right)x^{D-1}\mathrm{d}x \\
&= \frac{\mathscr{A}_{D-1}}{(2\pi)^D D} V \left(\frac{k_0T}{\hbar v_s}\right)^D Dk_0T \left[\left(\frac{T_\mathrm{D}}{T}\right)^D \log\left(1 - \mathrm{e}^{T_\mathrm{D}/T}\right) - \int_0^{T_\mathrm{D}/T} \frac{x^D\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x - 1}\right] \\
&= DNk_0T \log\left(1 - \mathrm{e}^{T_\mathrm{D}/T}\right) - Nk_0T\mathcal{D}_D\left(\frac{T_\mathrm{D}}{T}\right).
\end{aligned}
$$

- 上述结果与第五章中得到的自由能相比仅差一个零点值 $E_0(T_\mathrm{D})$。
- 从上式出发, 很容易求得声子气体的熵、内能、压强以及定容热容等。其中, 内能和压强与第五章中得到的晶体的内能与压强相差一个零点值, 而熵和定容热容则与第五章中的结果完全一致。

本章小结

学习目标与要求

(1) 了解量子统计发挥作用的物理条件.

(2) 掌握玻色–爱因斯坦分布、费米–狄拉克分布的分布函数.

(3) 熟悉玻色气体、费米气体的一般热力学性质.

(4) 掌握强简并、弱简并气体的概念以及它们在解释宏观物性时的基本应用.

作业

6.1 对玻色气体, 证明: $\left(\dfrac{\partial \mu}{\partial T}\right)_N < 0$。

6.2 试求出弱简并量子气体的自由能和熵的近似表达式, 并与经典理想气体的相应结果进行比较。

6.3 试求出强简并玻色气体的自由能和熵, 分析它们随温度的变化规律以及其对系统维度的依赖性。

6.4 请在不同的温度区间、不同的简并条件下全面分析玻色气体的热容量的温度依赖关系。

6.5 证明: 对玻色气体, 熵可以表达为

$$S = -k_0 \sum_{\boldsymbol{k},s} \{f^{(-)}(\epsilon_{k,s}) \log f^{(-)}(\epsilon_{k,s}) - [1 + f^{(-)}(\epsilon_{k,s})] \log[1 + f^{(-)}(\epsilon_{k,s})]\}.$$

6.6 证明: 对费米气体, 熵可以表达为

$$S = -k_0 \sum_{\boldsymbol{k},s} \{f^{(+)}(\epsilon_{k,s}) \log f^{(+)}(\epsilon_{k,s}) + [1 - f^{(+)}(\epsilon_{k,s})] \log[1 - f^{(+)}(\epsilon_{k,s})]\}.$$

6.7 回顾系综分布函数以及玻色–爱因斯坦分布的推导过程将会发现, 得出这些分布函数的最初条件之一是存在具有确定不变的粒子数和能量值的孤立系。由于光子气体的粒子数并不守恒, 即使将光子气体与外界完全隔绝时也不具有确定不变的粒子数。试分析为什么系综理论或者玻色–爱因斯坦分布能够适用于光子气体, 换句话说, 光子气体所对应的零化学势玻色–爱因斯坦分布是否能被当作系综理论的推论导出?

谢谢大家!

